

班号：223710__ 学号：202211 _ _ _ _ 姓名：_____ 日期：2024.05.27

题目 1：针对某个软件项目，将采用功能点估算法进行项目规模的估算。通过对该项目的需求进行分析，得到如下信息：（1）识别出 30 个功能计数项，其类型及复杂度分布情况如表 1 所示；（2）软件通用特性技术复杂度因素对本项目的影响度权值如表 2 所示；（3）已知：不同类型功能计数项复杂度系数如表 3 所示；（4）项目团队的开发生产率 PE=20 工时/功能点，每周工作 6 天，每天有效工作时间为 7 小时，平均每月工作日 24.5 天，开发人员每月平均开销 1.8 万元。

请计算：该项目的规模 FP（功能点数）、工作量 Effort（人月数）、总成本 Cost（万元）。

表 2 软件通用特性技术复杂度对本项目的影响度系数

通用特性		影响度权值	通用特性		影响度权值
F1	数据通信	0	F8	在线更新	4
F2	分布数据处理	0	F9	处理复杂度	4
F3	性能	1	F10	可复用性	4
F4	硬件负荷	1	F11	易安装性	5
F5	事务频度	1	F12	易操作性	5
F6	在线数据输入	3	F13	跨平台性	0
F7	终端用户效率	3	F14	可扩展性	5

表 1 未来系统的功能计数项类型及数量

功能计数项类型	复杂度及计数项个数			
	简单	一般	复杂	合计
外部输入 EI	2	0	3	5
外部输出 EO	3	4	1	8
外部查询 EQ	5	3	2	10
外部接口文件 EIF	0	2	2	4
内部逻辑文件 ILF	1	2	0	3
合 计	11	11	8	30

表 3 不同类型功能计数项复杂度系数表

组件类型	计数项复杂度定级权值数		
	低（简单）	中（一般）	高（复杂）
外部输入 EI	3	4	6
外部输出 EO	4	5	7
外部查询 EQ	3	4	6
外部接口文件 EIF	5	7	10
内部逻辑文件 ILF	7	10	15

(1)【35 分】UFC =

(2)【35 分】TCF =

(3)【10 分】FP =

(4)【10 分】Effort =

(5)【10 分】Cost =